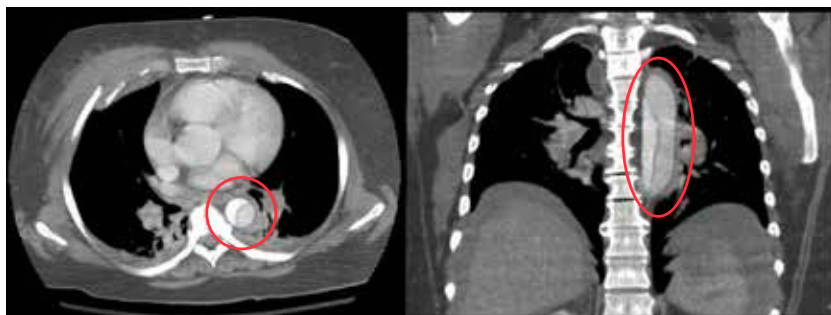




תמונה 10.5 הדמיית CT

הדיסקציה (קרע) של האאורטה

(מסומן בעיגול אדום) משתי זוויות שונות.

(מזכה: JasonRobertYoungMD, Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-rid=38278027>)

הטיפול בדיסקציה של האאורטה

בכל מקרה של דיסקציה יש לתמוך ב־ABC, לעשות אק"ג ולפנות בהקדם למיון. טיפול בכאב הוא חשוב מאוד, אך בדרך כלל פתולוגיה זו לא מגיבה לאנלגיה, ויש להשתמש באופיאטים. בבית החולים יש לייצב את לחץ הדם. לאירועים של יתר לחץ דם בדיסקציה תרופות הבחירה הן חוסמי בטא (β blockers).

טיפול דפיניטיבי בדיסקציה של האאורטה יכול להיות תרופות, התקנת סטנט ויכול להיות כירורגי, החלפת קטע של אאורטה בשרוול דם. בדיסקציות באאורטה העולה או במקרים שבהם מצבו ההמודינמי של המטופל אינו יציב - טיפול הבחירה הוא ניתוחי. בדיסקציות באאורטה היורדת טיפול הבחירה הוא תרופתי, אלא אם כן הדיסקציה מסתבכת ומופיע קרע (rupture).

הלם (Shock)

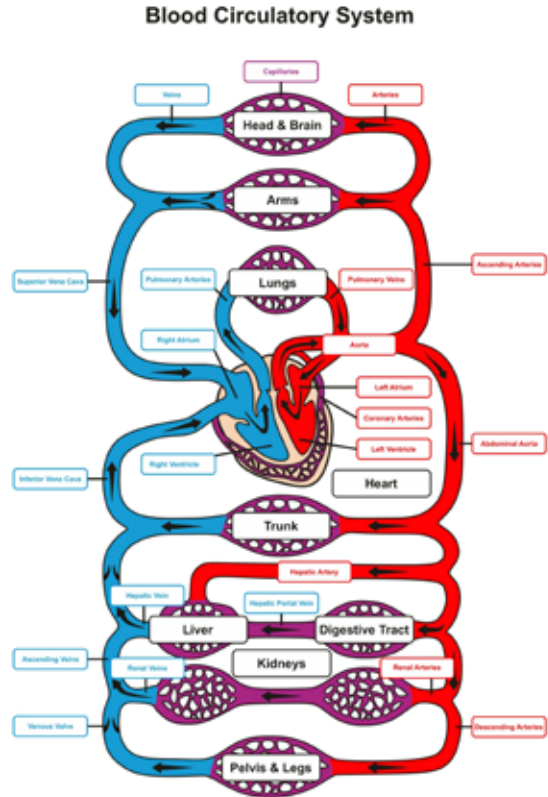
הלם מוגדר כירידה בזילוח הדם ובאספקת החמצן לרקמות הגוף. יש גורמים רבים להלם, ביטויים קליניים שונים בין מטופלים, דרגות חומרה שונות וטיפולים שונים. למעשה זהו אוסף גדול של הפרעות פיזיולוגיות. הלם יכול להשפיע מערכתית (על הגוף כולו) או מקומית (ברקמה ספציפית). המגוון הרחב של הגורמים, המנגנונים, היקף הפגיעה והביטויים הופכים את ההגדרה הקלינית של הלם לבעייתית. כלומר דופק, לחץ דם ופעילות לבבית אינם מגדירים היטב הלם.

כדי להבין את הנושא נתחיל בפיזיולוגיה תאית, רקמתית והמודינמית תקינה. בהמשך יופיע פירוט המנגנונים הפתופיזיולוגיים. ההסבר הבא מתייחס להלם כמכלול.

חמצון הרקמות

רקמות הגוף זקוקות לחמצן כדי שתוכלנה לתפקד כראוי. החמצן נישא בדם על ידי ההמוגלובין. זרימת דם המתבצעת דרך הקפילות נקראת פרפוזיה. אם יש הפחתה באספקת הדם לרקמות הגוף, המצב נקרא היפו־פרפוזיה (היפו=חוסר). היפו־פרפוזיה מובילה לחוסר חמצן ברקמות, היפוקסיה.

החמצן מגיע לרקמות באמצעות מערכת הדם. מערכת הדם מקבלת את החמצן ממערכת הנשימה. כלומר הגורמים המשפיעים על פרפוזיה ועל אספקת חמצן נאותה לגוף הם: תפקוד הריאות, כלי הדם, נוזל הדם והלב עצמו. פגיעה בכל אחד מהם תוביל לפגיעה ברקמות בגוף (תרשים 10.4).



תרשים 10.4 חמצון רקמות הגוף

מסלול הדם בגוף. דם עשיר בחמצן (אדום בתרשים) יוצא מלב שמאל ומגיע אל כל רקמות הגוף. שם הוא מספק להן חמצן ונוטריינטים. דם עני בחמצן (כחול בתרשים) יוצא מרקמות הגוף אל עבר לב ימין. מחדר ימין הדם העני בחמצן עובר לריאות, מתחמצן וחוזר לצד שמאל של הלב כדי לצאת שוב אל הגוף.

פעילות תקינה של הלב היא גורם מכריע בפרפוזיה נאותה לרקמות הגוף. פעילות לבבית נמדדת בתפוקת הלב (cardiac output: CO). תפוקת הלב תלויה בגורמים רבים כמו: עוצמת הכיווץ, מהירות הכיווץ וכמות הדם הזמינה ללב בכל פעימה. תפוקת הלב מוגדרת כפונקציה של קצב פעימות הלב ונפח הפעימה. והנוסחה לחישוב CO היא:

$$CO = HR \times SV$$

- HR (heart rate): קצב כיווץ הלב (מספר הפעימות בדקה)
- SV (stroke volume): נפח הפעימה

גורם נוסף המשפיע על עוצמת הכיווץ וגם על תפוקת הלב הוא חוק פרנק-סטרלינג (Frank Starling's law). לפי חוק זה, ככל ששריר בלב נמתח יותר, כך הכיווץ שלו יהיה חזק יותר. כלומר ככל שההחזר הווריד ללב גדול יותר, הלב מתמלא יותר, נמתח יותר ועוצמת הכיווץ גדלה בהתאמה. הכיווץ צריך להיות מספיק חזק כדי לדחוף דם דרך המסתמים החצי-ירחיים (semilunar) הסגורים (המסתמים האאורטלי והפולמונרי).

שני מושגים שחשוב להכיר:

- **preload** - המתח של שריר הלב כאשר החדר מלא לחלוטין בדם בסוף הדיאסטולה. ככל שהpreload גבוה יותר כך עוצמת הכיווץ גדלה (על פי חוק פרנק-סטרלינג) עד גבול מסוים.
- **afterload** - לחץ ההתנגדות שמולו המיוקרד צריך להתגבר כדי שהדם יצא מהלב - מיוחס ללחץ באאורטה. הafterload כולל את כל הלחץ ששריר הלב צריך לייצר כדי שדם יצא מן הלב. כלומר afterload הוא הלחץ שמייצרים שני החדרים יחדיו.
- חדר שמאל של הלב צריך להתמודד עם הלחץ או התנגדות של מערכת הדם הסיסטמית. התנגדות של מערכת הדם הסיסטמית נקראת SVR (systemic vascular resistance).
- חדר ימין מתמודד מול מערכת הדם הפולמונרית (ריאתית). התנגדות שעליו לעבור נקראת PVR (pulmonary vascular resistance).
- גם SVR וגם PVR מווסתים על ידי נפח וקוטר כלי הדם. כשכלי דם מתכווצים (ואזוקונסטריקציה), התנגדות עולה. כשכלי דם מתרחבים (ואזודילטציה) - התנגדות פוחתת. כלי הדם המשפיעים ביותר על התנגדות הם העורקים.
- כשמתרחשת ואזוקונסטריקציה $\leftarrow$ ההתנגדות עולה $\leftarrow$ הafterload עולה $\leftarrow$ הSV קטן. במצב זה הלב עובד קשה יותר, ולכן הוא זקוק ליותר חמצן ונוטריינטים.
- לעומת זאת, ואזודילטציה תוביל להפחתת התנגדות $\leftarrow$ הקטנת הafterload $\leftarrow$ והעלאת הSV.

לחץ דם עורקי ממוצע (Mean Arterial Pressure: MAP)

מכיוון שלחץ הדם משתנה כל הזמן (לחץ דם גבוה בזמן הכיווץ ולחץ דם נמוך בזמן ההרפיה), קשה לקבוע מהו הלחץ הקיים בכלי הדם המבצעים פרפוזיה לרקמות.

לשם כך משתמשים בלחץ דם עורקי ממוצע (mean arterial pressure: MAP). לחץ הדם הממוצע הוא השטח מתחת לגרף עקומת לחץ הדם לעומת הזמן. זה ה-MAP שהמוניטור מראה. ללא מוניטור הלחץ מחושב אחרת: משום שהדיאסטולה ארוכה יותר מהסיסטולה השפעתה על לחץ הדם הממוצע כפולה, ו-MAP מחושב בהתאם. אפשר להתייחס לזה בתור הלחץ הממוצע בכל אחד משלבי כיווץ הלב (תרשים 10.5).

MAP מוגדר כך:

$$MAP = (CO \times SVR) + CVP$$

- **CO** - תפוקת הלב
 - **SVR** - התנגדות הסיסטמית
 - **CVP** - הלחץ הקיים בוורידים הנבובים. הלחץ נמוך מאוד, ולכן כמעט אינו משפיע על MAP.
- יש נוסחאות רבות להערכת MAP, אך נוח להשתמש בנוסחה הזאת:

$$MAP = 2/3 \times DP + 1/3 \times SP$$

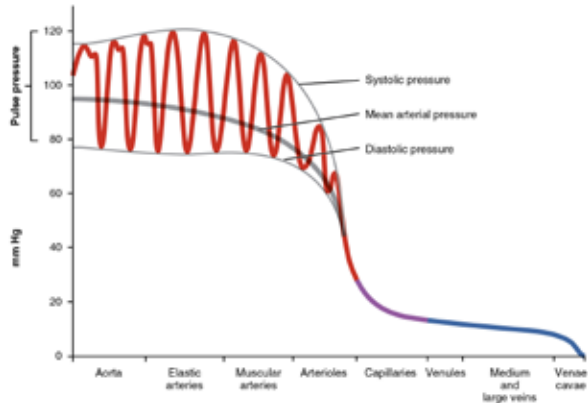
- **SP** (systolic pressure) - לחץ דם סיסטולי
- **DP** (diastolic pressure) - לחץ דם דיאסטולי

תרשים MAP 10.5

גרף המתאר את לחץ הדם הסיסטולי, הדיאסטולי ו-MAP לאורך המסלול שעובר הדם מהאורטה ועד הוורידים הנבובים.

על פי חישוב, ה-MAP יהיה בין הלחץ דם הסיסטולי לדיאסטולי, קרוב יותר ללחץ דם דיאסטולי.

(מזכה: OpenStax College, Anatomy & Physiology, Connexions Web site. <http://cnx.org/content/col11496/1.6/>, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, <https://commons.wiki-media.org/w/index.php?curid=30148258>)



בשביל פרפוזיה צריך MAP של לפחות 70 מ"מ. כ. ערכים תקינים של MAP הם 70-110 מ"מ. כ. במצב תקין יש יחס קבוע בין נפח הדם ובין קוטר כלי הדם. היחס הזה קובע כמה דם זורם בגוף, כמה דם נכנס לתוך הלב (preload) וגם כמה דם יוצא מן הלב CO, SV.

ירידה ניכרת בנפח הדם נקראת היפולמיה (תת־נפח הדם) (hypovolemia). עלייה ניכרת בקוטר כלי הדם תגרום להיפולמיה יחסית (relative hypovolemia). בשני המקרים הpreload יקטן ← העוצמה והנפח של הפעימה יקטנו ← ותיווצר היפופרפוזיה.

הפתופיזיולוגיה של הלב

התפתחות הלב היא תהליך מורכב ורב־שלבי. בהדרגה נוצרות הפרעות בפרפוזיה הקפילרית, והתהליך מסתיים בנקרזה (מוות) תאית, נמק.

שלב 1: נשימה אנאירובית

ירידה בפרפוזיה מובילה להיפוקסיה. כמו כן, ירידה במתח החמצן בדם גם כן מובילה לכך. כאשר תאי הגוף אינם מקבלים חמצן ונוטריינטים הם עוברים בליט ברירה ממטבוליזם אירובי למטבוליזם אנאירובי. עקב כך מופרשת כמות גבוהה של חומצה לקטית לחלל החוץ־תאי.

שלב 2: מנגנוני פיצוי

עם התקדמות ההלם מתחילים להיכנס לפעולה מנגנוני פיצוי. דם מוסט מרקמות שיכולות לשאת היפוקסיה לרקמות הרגישות להיפוקסיה. גירוי סימפטי, המאופיין בין היתר בהפרשת אדרנלין, מוביל לכיווץ כלי דם בעור ובאיברים הפנימיים, אך מרחיב כלי דם במוח ובלב. לצד כיווץ כלי דם פריפריים, נוצרים גם מעין מעקפים ישירים - שאנטים - בין עורקים לוורידים (arteriovenous shunts: AV shunts), הנקראים שאנטים עורקיים־ורידיים. השאנטים האלה נפתחים בעיקר בעור, בכליות ובמערכת העיכול. שאנטים אלו אחראים לזרימה של דם מהעור ומערכת העיכול ישירות למערכת הוורידית. השילוב בין כיווץ כלי הדם הפריפריים, לשאנטים העורקיים־ורידיים והרחבת כלי הדם המרכזיים מוביל לכך שיותר דם זורם ללב ולמוח מאשר לשאר הגוף.

כיווץ כלי הדם בעור מתבטא בחיורון, וגירוי סימפטי המוביל להזעה מוגברת. מכיוון שכדי הדם בעור מכווץ, העור יהיה קר למגע וגם הזיעה תהיה קרה.

החומצה הלקטית הנישאת בזרם הדם מובילה להפרעה במאזן החומציות (pH). הפרעה זו נקראת חמצת מטבולית. הגוף מנסה לפצות על כך עם קצב ונפח נשימה מוגברים, מכיוון שפחמן דו־חמצני, שהוא חומר חומצי, נפלט בתהליך האוורור (ניסיון פיצוי נשימתי). עם החמרת החמצת חלה ירידה ברגישות הרצפטורים לקטכולאמינים והשפעתם קטנה.

כיווץ כלי הדם במערכת הוורידית משפר את ההחזר הווריד. החזר ורידי מוגבר מתבטא ב־preload גבוה יותר. לפי חוק פרנק־סטרלינג (Frank Starling's law) של הלב, עוצמת הכיווץ מתגברת, נפח הפעימה גדל ותפוקת הלב גדלה בהתאמה. כך לחץ דם נשמר בגבולות הנורמה, ולעיתים אף עולה. במקרים קלים של הלם מנגנון זה יעיל מאוד. במקרים קשים ההלם מחמיר לשלבים הבאים.

שלב 3: DIC

השפעת החמצת המטבולית על הקפילרות היא עצומה. היא מובילה לארבעה מאפיינים עיקריים:

- חדירות יתר של האנדותרל
- פתיחת המסתמים הקדם־נימיים (precapillary sphincters).
- הפרעות קרישה
- ירידה ביכולת נשיאת החמצן של תאי הדם האדומים

חלבוני הפלזמה יוצאים מתוך הקפילרות אל החלל החוץ־כלי, זוהי תסמונת הקפילרות הדולפות (leaky capillary syndrome). נוזלים חוצים באופן מתמיד את האנדותרל הקפילרי. תנועת הנוזלים היא מהחלל הקפילרי לחלל החוץ־תאי ובחזרה.

חלבוני הפלזמה מושכים אליהם נוזלים מהחלל החוץ־תאי, באמצעות לחץ אונקוטי שהוא לחץ אוסמוטי שנוצר מחלבונים. כאשר החלבונים האלה זולגים החוצה מכלי הדם, הלחץ האונקוטי קטן. נוזלים רבים דולפים מהנימים לחלל החוץ־תאי. נוצרות בצקות מפושטות ברחבי הגוף וירידה בנפח הדם. כאשר נוזל בריאות דולף לחלל החוץ־תאי מופיעה בצקת ריאות. מאפיין זה גם נקרא wash out phase.

הסוגרים הפרה־קפילריים (precapillary sphincters) אחראיים על כמות הדם הנכנס לנימים ועל מהירות הזרימה של הדם. כאשר סוגרים אלו כושלים כמות גדולה של דם נכנסת ונאגרת בקפילרות. הדם הנאגר בקפילרות נתקע שם, ותנועתו נעצרת. כאשר דם עומד הוא נקרש. נוצרים קרישים מפושטים בכל רחבי הגוף. מאפיין זה נקרא קרישה תוך־כלית מפושטת (coagulation intravascular disseminated: DIC). השילוב בין ה־DIC ובין תסמונת הקפילרות הדולפות (leaky capillary syndrome) מוביל לירידה קיצונית מאוד בפרפוזיה התאית ובנפח הדם. ירידה בנפח הדם היא גורם ישיר לירידה ב־preload, ולכן גם לצניחה בתפוקת הלב. בשלב זה תהיה צניחה בלחץ הדם.

שלב 4: קריסת מערכות

רקמות הגוף השונות רגישות להיפוקסיה ברמות שונות. אם נוצר מספיק נקרוזיס (נמק, מוות תאי) באיבר, האיבר יקרוס. בדרך כלל הכבד קורס ראשון, לאחר מכן הכליות ולבסוף הלב.

פגיעה בפרפוזיה הקורונית (של הלב) מובילה לפגיעה בלב. פגיעה בפרפוזיה המזנטרית מובילה לנמק במערכת העיכול, פרפורציה (התנקבות, perforation) וספיס. פגיעה בטחול מובילה להידרדרות נוספת בקרישת הדם. פגיעה בזרימת הדם הריאתית תוביל לדימום ולקרישת דם בתוך נאדיות הריאה, תסמונת מצוקה נשימתית

חריפה (acute respiratory distress syndrome: ARDS). פגיעה בכלי הדם במוח מובילה לפגיעה חמורה, עד כדי בלתי הפיכה, ברקמת מוח.

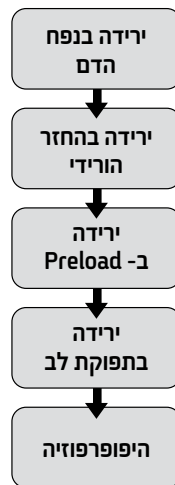
בשלב 4 של ההלם ההמורגי לחץ הדם צונח בצורה יוצאת דופן ($SP > 60$) וסיכויי ההישרדות הם אפסיים; רוב רקמות הגוף נפגעות הירידה בפרפוזיה

רקמה נמקית (נקרוטית) לא תחלים לעולם.

סוגי הלם

הלם היפולמי

הלם היפולמי (תת־נפחי) הוא הלם הנובע מירידה בנפח הדם. מנגנון הפגיעה הראשוני הוא פשוט: אין מספיק דם לכל רקמות הגוף, ולכן חלקן נפגעות. כלומר ירידה בנפח הדם מובילה ישירות להיפופרפוזיה (תרשים 10.6). בדרך כלל הלם היפולמי (תת־נפחי) נובע משלשולים, הקאות או כוויות. אם הגורם להלם הוא דימום, ההלם נקרא הלם המורגי (hemorrhagic shock).



תרשים 10.6 הלם היפולמי

הלם היפולמי (תת־נפחי) נובע מירידה בנפח הנוזל בדם דבר המקטין את כמות הדם שמגיע אל הלב - preload וגורם לירידה באספקת הדם לרקמות הגוף.

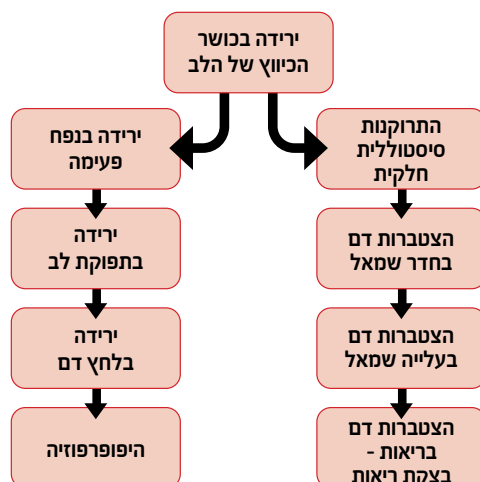
הלם קרדיוגני, הלם לבבי

הלם קרדיוגני נובע מפגיעה חמורה בתפקוד הלב. המנגנונים המובילים להלם קרדיוגני הם (תרשים 10.7):

- ירידה בכושר הכיווץ של הלב

- חסימה או הפחתה של זרימת דם ביציאתו מחדר שמאל
- ירידה בהחזר הוורדי ללב (ירידה חמורה ב־preload)

גורמים שכיחים לכך הם אוטם חריף בשריר הלב, הפרעות קצב קיצוניות, חבורה (קונטוזיה) לבבית (חבלה קשה ישירה), אי־ספיקה מסתמית ועוד. אם הגורם הוא ירידה ביכולת המילוי של הלב ובהחזר הוורדי, המצב נקרא הלב חסימתי (obstructive shock). הגורמים להלב החסימתי הם: טמפונדה לבבית (cardiac tamponade), תסחיף ריאות (PE) וחזה אוויר בלחץ (tension pneumothorax).



תרשים 10.7 הלב קרדיוגני, לבבי

הלב קרדיוגני נגרם מפגיעה בתפקוד הלב. הפגיעה הקרדיואלית יכולה לגרום לירידה בלחץ הדם ולירידה באספקת הדם לרקמות. כמו כן, ירידה בתפוקת הלב גורמת לדם להצטבר אחורה בריאות ולגרום לבצקת ריאות.

הלב דיסטריביוטיבי

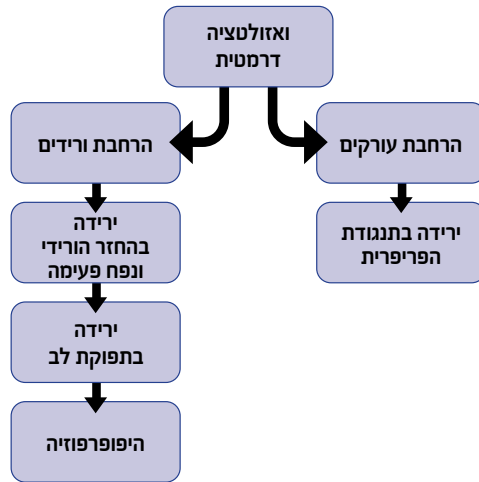
הלב דיסטריביוטיבי נובע מהרחבה קיצונית של כלי הדם, ולכן מתפתחת היפולמיה יחסית.

יש גורמים רבים המובילים לכך. שלושת המנגנונים האפשריים הם:

- (1) הלב נירוגני (עצבי)
- (2) הלב אנפילקטי - על רקע תגובה אלרגית
- (3) הלב ספטי (זיהומי)

הלב נירוגני

מופיע על רקע פגיעה חדה בחוט השדרה. הפגיעה מובילה לירידה בגירוי סימפטי. הסימנים והסימפטומים של הלב נירוגני הם לחץ דם נמוך, ברדיקרדיה, פגיעה נשימתית וחסימים נירולוגיים. הביטויים הקליניים תלויים בגובה הפגיעה בחוט השדרה. אם הפגיעה נמוכה מחוליה T6, תהיה טכיקרדיה (תרשים 10.8).



תרשים 10.8 הלם נירוגני

פגיעה עצבית יכולה לגרום לפגיעה בגירוי הסימפטטי לאיברים חיוניים: לב וכלי דם, היא יכולה לגרום ללחץ דם נמוך ולברדיקדיה, ובריאות יכולה להיות פגיעה בנשימה.

המנגנון הוא דיסטריבוטיבי - הרחבת כלי דם (כל"ד) ← וירידה בתפוקת הלב ובאספקת הדם לרקמות.

הלם אנפילקטי (אנפילקסיס)

אנפילקסיס הוא מצב חירום רפואי המערב מספר מערכות בגוף האדם. זיהוי וטיפול מהירים הם קריטיים כדי למנוע הידרדרות ואף מוות של מטופל הסובל מאנפילקסיס.

בשנים האחרונות מקרי האלרגיה והאנפילקסיס שכיחים בעולם המערבי ואף נמצאים במגמת עלייה. ישנן כמה תאוריות המסבירות תופעה זאת והבולטת שבהן היא אורח החיים המערבי ובמיוחד היגיינה מוגברת הגורמת לחשיפה פחותה של מערכת החיסון בגיל מוקדם ולמידה שלה.

בארצות הברית מעריכים כי בכל שנה נפטרים מתגובה אנפילקטית כ־1500 בני אדם.

רבים מהנפטרים מאנפילקסיס הם אנשים צעירים ובריאים. מקרי מוות אלו הם ברי מניעה כאשר מבוצע זיהוי וטיפול מהיר בתגובה האלרגית. הטיפול המידי באנפילקסיס הוא שימוש במזרק אוטומטי מסוג אפיפן (Epipen) שנמצא באמבולנסים ובערכות כונן. כמו כן ניתן למטופלים עצמם לצורך שימוש עצמי. לעיתים קרובות השימוש בו מציל חיים.

האלרגיה היא תופעה נפוצה ואינה מסכנת חיים בעוד שהתגובה האנפילקטית היא תגובה קשה, מסכנת חיים ומערבת את מערכת הנשימה ו/או המערכת הקרדיווסקולרית. בשוק אנפילקטי, כמו בכל שוק, יש פגיעה המודינמית משמעותית במטופל, אשר ללא התערבות מיידית תסתיים במוות.

פתופיזיולוגיה

רוב מקרי האנפילקסיס מתרחשים בתיווך אימונוגלובולין מסוג IgE. עם זאת, ייתכן כי גם גורמים סביבתיים שונים ונטייה גנטית מעורבים. יצור אימונוגלובולין מסוג IgE היא תגובה מורכבת, אך בבסיסה, תאים לימפוציטים מסוג B מתמיינים לתאים מסוג IgE לאחר חשיפה לאלרגן. לאחר שהאימונוגלובולונים מיוצרים, הם מתפזרים דרך תאי מאסט ובזופילים. אם התגובה חזקה מספיק משוחררים אנזימים וציטוקינים כגון היסטמין. חומרים אלו יוצרים את התגובה האלרגית, ויכולים אף לגייס תאי דלקת נוספים כמו אאוזינופילים. בתהליך זה נוצרת "תגובת שרשרת" של אלרגיה היכולה להיות מסוכנת.

האיברים המושפעים ביותר מתגובה אנפילקטית הם מערכת הנשימה, ומערכת הלב וכלי דם

אם בעבר תגובה אנפילקטית נחשבה כסוג של שוק דיסטריביוטיבי (חלוקתי) עקב טונוס מופחת של כלי הדם, הרי שכיום ידוע כי מדובר גם בשוק תת נפחי (היפוואלמי). חלק מנזל הדם יוצא מכלי הדם, דבר הגורם להחזר ורידי מופחת ותפוקת לב פחותה. במקרים מסוימים אף שליש מנפח הדם יכול לזלוג מחוץ לכלי הדם תוך 10 דקות מתחילת התגובה.

בתהליך האימונולוגי אימונוגלובולין E נקשר לאנטיגן (חומר זר לגוף המפעיל את התגובה האלרגית). החיבור של האנטיגן ל IgE משפיעל רצפטורים FcεRI על פני תאי מאסט ובזופילים וגורם להם לשחרר מדיאטורים של דלקת כמו היסטמין. מדיאטורים אלו גורמים להתכווצות השריר החלק בדופנות הברונכים, לווזודילטציה ועליה בחדירות דופנות כלי הדם ואיבוד נוזלים לחלל החוץ תאי. בנוסף המדיאטורים יכולים לדכא את יכולת ההתכווצות של שריר הלב.

במנגנון הלא אימונולוגי של אנפילקסיס חומרים גורמים לדגרנולציה (שחרור החומרים) ישירה של תאי מאסט והבזופילים ישירה ולא דרך מנגנון ה-IgE. אלה כוללים חומרי ניגוד, אופיאידים, חום וקור, רטט ועוד. חומרים כמו סולפיטים יכולים לגרום לשחרור המדיאטורים בשני המנגנונים.

כאשר בוחנים את מקרי המוות מאנפילקסיס, חצי מהמטופלים נפטרים מסיבות נשימתיות, בייחוד ברונוכספאזם אך גם נפחיות (אנגיואדמה) של דרכי הנשימה העליונות, וחצי נפטרים מסיבות קרדיוסקולריות - הלב.

זיהוי

ניתן לחלק את המטופלים עם תגובה אנפילקטית לשתי קטגוריות עיקריות, לצורכי זיהוי ראשוני: מטופלים שסבלו בעבר מתגובה אנפילקטית ומטופלים שהתגובה האנפילקטית הנוכחית היא הראשונה המוכרת.

במטופל עם רקע אנפילקטי ידוע, קל לאבחן התקף אנפילקטי. לעומת זאת בחולה ללא היסטוריה אנפילקטית קשה יותר לאבחן את המצב.

אבחון שוק אנפילקטי

ההיסטוריה של אנפילקסיס היא אחת מהשאלות הראשונות שיש לשאול מטופל החשוד בתגובה מסוג זה. לרוב, תגובה אנפילקטית מתרחשת תוך דקות ספורות מהחשיפה לאלרגן וביותר ממערכת גופנית אחת. עם זאת ייתכן כי התגובה תתרחש גם כמה שעות לאחר החשיפה. הסימנים והסימפטומים לאנפילקסיס הם רבים. חשוב לציין שבמטופל בשוק נצפה למצוא דופק מהיר (טכיקרדיה), אך אצל שליש מהמטופלים עם תגובה אנפילקטית באופן פרדוקסלי הדופק שנמצא יהיה איטי (ברדיקרדיה).

כמו כן, כל דבר שנאכל, הוזרק או נכנס לגוף בשאיפה יכול להיות הגורם לאנפילקסיס. חשיפה לקור או חום פתאומי יכולה גם כן להיות טריגר לאנפילקסיס.

כמו בכל מקרה בו אנו מטפלים, המצב הבסיסי של המטופל, מחלות הרקע, טיפול תרופתי ובייחוד רגישות ידועה, הם רכיבים חשובים בהערכת מצבו של המטופל. אסתמה ומחלות ריאה כרוניות (כגון COPD) מעלות את הסיכוי לתמותה למי שנמצאים בשוק אנפילקטי. טיפול קבוע בתרופות מסוג חסמי בטא עלול לפגוע ביכולת לטפל באנפילקסיס וביעילות של הטיפול התרופתי.

לעיתים, תגובה אנפילקטית יכולה לדמות מצבים אחרים ולכן חשוב שהמטפל יכיר את האבחנה המבדלת לאנפילקסיס: התקפי אסתמה, התקף אלרגי של "קדחת השחת", התקף חרדה, התעלפות, חנק מגוף זר הם רק חלק ממצבים היכולים לדמות אנפילקסיס.

כיוון שמוות מאנפילקסיס מתרחש לרוב תוך דקות בודדות מתחילת ההתקף ההתערבות המהירה היא קריטית.

הטיפול הטרומ אשפוזי באנפילקסיס

יש להפסיק את החשיפה לגורם (למשל הפסקה של מתן תרופה לווריד).

מתן אדרנלין באמצעות מזרק אפינן או זריקת אדרנלין על ידי צוות רפואי היא ההתערבות החשובה ביותר.

כדי למנוע ירידה נוספת ב־PRELOAD, עד כדי דום לב, יש להשכיב מיידית את הסובל מאנפילקסיס ולהרים את רגליו ומעט את ראשו. נשים בהיריון יש להשכיב על צד שמאל במידת האפשר. אם המטופל מקיא יש לאפשר תנוחה שלא תגרום לאספירציה.

כמו כל מטופל בשוק או מטופל עם בעיות בדרכי הנשימה חשוב לתת חמצן. יש לשים מסכה עם שקית העשרה בזרימה של 10 ליטר לדקה.

בשוק אנפילקטי יש חשיבות יתרה להחזר נוזלים מהיר. החזר הנוזלים צריך להתבצע עם מחט גדולה עם עדיפות לשני עירוויים בו זמנית של סליין רגיל כנוזל המועדף. אם לא מצליחים להשיג גישה ורידית יש להשיג גישה תוך לשדית במקום. מומלץ לתת ליטר עד שני ליטר במהירות בתחילת הטיפול (ולכן יש חשיבות לגודל המחט). ייתכן שיהיה צורך במתן נוזלים נוספים. לילדים יש לתת 20 מ"ל לקילו תוך 5-10 דקות. ניתן לחזור על מינון זה בהתאם לצורך (עד 100 מ"ל לקילו).

כמו בכל מטופל במצב קריטי יש לנטר באופן רציף: סטורציה, דופק, ל"ד וקצב נשימות. ייתכן שהמטופל יפתח הפרעות קצב בעקבות האנפילקסיס או כתגובה לטיפול התרופתי. לכן חשוב לחבר אותו למוניטור לבבי בתחילת הטיפול.

הערכת נתיב האוויר כוללת בדיקה של השפתיים, הלשון והפרינקס לנפיחות (אנגיואדמה). יש לבקש מהמטופל לדבר ולראות אם הוא מדבר בצורה רגילה או אם יש קושי בדיבור או צרידות. הערכה של העור לפריחה (אורטיקריה) יכולה לעזור לאשש את האבחנה של אנפילקסיס, במיוחד באזור בית החזה. במטופל צרוד יש להיערך לביצוע אינטובציה מוקדמת. הכנה נכונה לאינטובציה במטופל עם היצרות בדרכי האוויר היא קריטית. במטופלים בהם הצרידות החלה מיד עם תחילת התגובה האלרגית יש חשיבות גדולה לבצע את האינטובציה מוקדם יותר, לפני שלא יהיה ניתן לראות את מיתרי הקול. ייתכן שתידרש התערבות של נתיב אוויר כירורגי במקרים קיצוניים.

היערכות לאינטובציה במטופל עם חשד לפגיעה בנתיב האוויר

- הכנה מראש של כל הציוד הנדרש
- הכנה לאינטובציה - מתן חמצן בזרימה גבוהה מרגע תחילת הטיפול
- הכנה של טובוסים בגדלים קטנים יותר
- שימוש בווידאו לרינוסקופ בניסיון הראשון
- שימוש בבוגי וגודל הטובוס
- ניסיון אינטובציה לא מוצלח (או ניסיון לרינוסקופיה) יכולים להחמיר את הבצקת ולמנוע ניסיון נוסף, ולכן המטפל המנוסה ביותר צריך לבצע את האינטובציה.

אדרנלין היא תרופת הבחירה בטיפול באנפילקסיס. אדרנלין משפיע על התהליך כבר בתאי ה-MAST, מפחית או מונע חסימת דרכי האוויר ומפחית או מונע "התמוטטות" קרדיוסקולרית. עם זאת, כמו לכל תרופה, גם לאדרנלין יש תופעות לוואי: כמעט כל המטופלים יחוו סחרחורת, דפיקות לב ורעידות שיחלפו. לעיתים נדירות יותר האדרנלין עלול לגרום להפרעות קצב, אוטם, בצקת ריאות, קפיצה חדה בלחץ הדם ואף דימום תוך מוחי. עם זאת מתן אדרנלין הוא חיוני לחולה ואין התערבות אחרת שיכולה לעזור באותה מידה.

למרות שאין התוויות נגד מוחלטות למתן אדרנלין באנפילקסיס, חשוב לדעת שמטופלים עם מחלות קרדיוסקולריות עלולים לסבול מתופעות הלוואי, בייחוד בעת מתן לווריד של אדרנלין.

מכיוון שלא ידוע בתחילת ההתקף אם מצבו של המטופל יידרדר במהירות או יגיב היטב לטיפול, יש לתת אדרנלין במהירות האפשרית לכל מטופל בשוק אנפילקטי. דרך המועדפת למתן אדרנלין היא לתוך השריר, בדרך זו החומר נספג מהר יותר מעירוי תת עורי. בנוסף, אדרנלין לשריר יכול להינתן מהר יותר ועם פחות סיבוכים מאשר לתוך הוריד. מזרקי אפיפן מגיעים עם המנה שאובה מראש (מבוגר/פדיאטרי). כאשר התרופה נשאבת באופן עצמאי על ידי איש צוות, המינון המקובל הוא 0.3-0.5 מ"ג לתוך השריר.

רוב המטופלים מגיבים היטב למתן של אדרנלין לתוך השריר, בייחוד אם התרופה ניתנה מיד לאחר בתחילת ההתקף. ניתן לחזור על המינון של אדרנלין (בצורה של מזרק אפיפן נוסף או תרופה שאובה) לאחר כ־10 דקות אם אין תגובה או שהתגובה למתן התרופה אינה מספקת. ניתן לחזור על המנה עד 3 פעמים. כשליש מהמטופלים נדרשים למינון חוזר. אם אין תגובה למתן אדרנלין לתוך השריר, יש לתת אדרנלין לתוך הוריד.

אם נדרש אדרנלין לתוך הוריד יש לתת 10-20mcg ב-push כל חמש דקות תוך ניטור מדדים תמידי.

במטופל שלא מגיב לטיפול באדרנלין יש לשקול מתן דופאמין בטפטון במינון של 5-20 mcg/kg/min

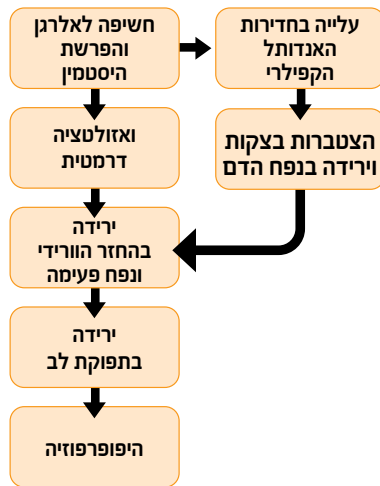
במטופל שהגיע למצב של דום לב בעקבות תגובה אנפילקטית הטיפול הזה לטיפול בדום לב. יש לטפל במתן אדרנלין תוך ורידי/לשדי כמו בכל מקרה של דום לב, במינונים חוזרים של 1 מ"ג.

טיפול באינהלציות של ונטולין (מרחיב סימפונות) הם חלק מהטיפול בקוצר הנשימה באנפילקסיס בנוסף לאדרנלין. מרחיבי סימפונות אינם מסייעים לטיפול בבצקת בדרכי הנשימה או בטיפול בשוק ולכן השימוש בהם יתבצע לאחר או במקביל לטיפול באדרנלין. יש לתת 2.5-5 מ"ג של ונטולין באינהלציה כמקובל, ניתן לחזור על המינון 3 פעמים בהפרש של 20 דקות בין מנה למנה. אם בוצעה אינטובציה ניתן לתת ונטולין גם לתוך הטובוס.

טיפול בסטורואידים הוא טיפול חשוב לאחר מתן אדרנלין מכיוון שאמנם אינו משפיע עוד, אך הוא מונע חזרתיות של התגובה.

במצב של הלם שאינו מגיב למתן אדרנלין יש לתת בולוס של נוזלים על פי הפרוטוקול, במבוגרים להריץ ליטר אחד עד שניים של סליין ובילדים 20 מ"ל לקילו משקל גוף. ניתן לחזור על מנת הנוזלים לפי הצורך.

**אנפילקסיס הוא מצב מסכן חיים
נדרשת התערבות מהירה
אדרנלין הוא טיפול הבחירה באנפילקסיס
טיפולים נוספים כגון מרחיבי סימפונות, נוזלים וסטורואידים הם חלק מחבילת הטיפול**



תרשים 10.9 הלם אנפילקטי

הלם אנפילקטי נגרם בשל הפרשה לא מבוקרת של היסטמין בגלל חשיפה לאלרגן והופעת תסמיני אלרגיה שיכולים לגרום להרחבת כלי דם (כל"ד) ← ולירידה באספקת הדם לרקמות.

הלם ספטי

מופיע על רקע זיהומי (infectious). מחולל זיהומי הוא מיקרואורגניזם זר (וירוס, פטרייה או חיידק). על פי רוב המחולל הוא בקטריאלי (חיידקי). הרעלנים (טוקסינים) הפוגעים בגוף יכולים להיות חלק ממרכיבי הבקטריה (lipid A; אנדוטוקסינים) או מופרשים ממנה (אקסוטוקסינים). רעלנים אלו מובילים לתגובה דלקתית (inflammatory), ולכן נוצרים הרחבת כלי דם, חדירות יתר של האנדותרל ותפקוד לקוי של הרקמה הפגועה (תרשים 10.10).

ספסיס מוגדר כזיהום המלווה בתגובה דלקתית מערכתית (systemic inflammatory response syndrome: SIRS). תגובה דלקתית מערכתית (SIRS) מוגדרת כשילוב של לפחות שניים מגורמים אלה:

- (1) חום $PO \geq 38.0^{\circ}C$ או גבוה $PO \leq 36.0^{\circ}C$
- (2) דופק גבוה $PO \geq 90$

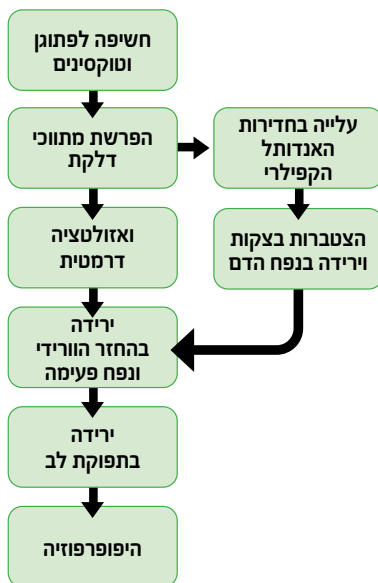
(3) קצב נשימה גבוה מ־20

(4) ספירת תאי דם לבנים הגבוהה מ־12,000 או נמוכה מ־4,000

הדם ספטי מוגדר כהלם על רקע ספסיס. המערכות הנוטות להזדהם ביותר בגוף האדם הן מערכות הנשימה, העיכול והשתן. הסימנים והסימפטומים משתנים לפי מקור הזיהום. זיהום בקרומי המוח יתבטא בהפרעות נוירולוגיות ובקשיון עורף. זיהום בריאות יתבטא בקוצר נשימה ושיעול פרודוקטיבי. זיהום במערכת העיכול יתבטא בכאבי בטן, שלשולים מסריחים או מימיים, הקאות וציאות דמיות. זיהום בדרכי השתן יוביל לצריבה, תכיפות ודחיפות במתן שתן, לשתן דמי ולכאבי בטן או מותניים. ספסיס מקושר מאוד לפריחה פטכיאלית.

מגדירים פריחות אלו לפי קוטר ההמטומה:

- **פטכיה** (petechiae): המטומה בקוטר של 1 עד 3 מ"מ
- **פורפורה** (purpura): המטומה בקוטר של 3-10 מ"מ
- **אכימוזה** (ecchymosis): המטומה בקוטר של 10 מ"מ ומעלה



תרשים 10.10 הלם ספטי

הלם ספטי נגרם בגלל הטוקסינים של הפתוגן. הטוקסין (הרעלן) גורם לשחרור היסטמין ולהרחבת כלי דם (ואזולטציה) ובירידה באספקת הדם לרקמות.

התמונה הקלינית (הקליניקה) של הלב

להלם יש שלושה שלבים קליניים:

- מפוצה
- בלתי מפוצה
- בלתי הפיך

הלב מפוצה

הלב מפוצה הוא מצב שבו יש ירידה בפרפוזיה, נוצרת היפוקסיה, אך מנגנוני הפיצוי של הגוף יעילים, והיציבות ההמודינמית של המטופל נשמרת. גירוי סימפטי מוביל לעלייה בתפוקת הלב, ולכן הלחץ הסיסטולי נשמר. הגירוי הסימפטי מוביל גם לכיווץ כלי דם פריפריים ולהזעה. ואזוקונסטריקציה (כיווץ כלי דם) פריפריית מתבטאת בחיורון ובמילוי קפילרי מוארך. החמצת המטבולית המתפתחת מובילה לקצב נשימה מהיר. בדרך כלל בשלב זה המטופל בהכרה מלאה, אך יש מקרים שבהם יהיו תופעות ניורולוגיות כבר בשלב זה: בלבול, אי־שקט פסיכומטורי, לוחמנות [קומבטיביות], האטה פסיכומטורית.

סיכום הממצאים בשלב זה:

- טכיקרדיה
- חיורון
- הזעה
- מילוי קפילרי מוארך
- לחץ דם תקין
- טכיפניאה

הלב בלתי מפוצה

כאשר מנגנוני הפיצוי לא יעילים, ההלם נקרא הלב בלתי מפוצה. לחץ הדם בשלב זה צונח. בדרך כלל לחץ דם סיסטולי צונח לפני הלחץ הדיאסטולי. עקב הגירוי הסימפטי לעיתים קרובות הלחץ הדיאסטולי נשאר קבוע, ולעיתים אף עולה מעט. השילוב של הלחץ הסיסטולי הנמוך עם הלחץ הדיאסטולי הקבוע מוביל ללחץ דופק צר (narrow pulse pressure); בשלב זה גם מופיעה פגיעה נשימתית חריפה כגון בצקת ריאות או ARDS.

סיכום הממצאים בשלב זה:

- טכיקרדיה - חמורה יותר מאשר בהלם מפוצה
- חיורון
- הזעה מרובה
- מילוי קפילרי מוארך מאוד
- לחץ דם נמוך
- טכיפניאה ושימוש ניכר בשרירי עזר
- שינויים ברמת ההכרה
- ציאנוזיס - ציאנוזיס הוא ממצא התלוי בפרפוזיה. כשהפרפוזיה נמוכה באופן קיצוני, למרות ריכוז חמצן נמוך בדם, לא יהיה ביטוי קליני של ציאנוזיס.

הלם בלתי הפיך

הלם בלתי הפיך הוא מצב המקדים למוות. במצב זה הפגיעה התאית כבר חמורה עד כדי כך שגם טיפול אגרסיבי בגורם ובביטויים הקליניים לא יסייע למטופל. סביר להניח שמטופלים אלו לא ישרדו. רואים אצלם בדרך כלל ברדיקרדיה בולטת (מתחת ל-40), הפרעות קצב קשות, חיוורון בולט, הזעה, לחץ דם נמוך שלא מגיב לטיפול תרופתי, אי־ספיקה נשימתית חריפה וחוסר הכרה.

סיכום הממצאים בשלב זה:

- טכיקרדיה קיצונית (מעל 130) או ברדיקרדיה (בדרך כלל מתחת ל-40)
- חיוורון קיצוני
- היפותרמיה
- מילוי קפילרי לא מדיד
- לחץ דם נמוך שלא מגיב לתרופות ואזואקטיביות
- אי־ספיקה נשימתית חריפה
- חוסר הכרה

הלם = טכיקרדיה וסימני היפופרפוזיה

כדי לזהות הלם צריך להיות שילוב בין טכיקרדיה (דופק מהיר מ-100) וגם סימפטום אחד לפחות מאלה:

- חיוורון והזעה
- מילוי קפילרי מוארך
- לחץ דם סיסטולי נמוך מ-90
- שינויים ברמת ההכרה שלא על רקע פגיעת ראש

הלם עמוק

הלם עמוק (מינוח זה בשימוש נפוץ בצה"ל) הוא הלם חמור, בלתי מפוצה או בלתי הפיך.

הסימנים והסימפטומים הם סימני הלם, וגם אחד או יותר מהסימנים האלה:

- טכיקרדיה (מעל 130)
- ברדיקרדיה (מתחת ל-40)
- לחץ דם סיסטולי נמוך מ-90 מ"מ"כ
- שינויים ברמת ההכרה שלא על רקע פגיעת ראש

אינדקס להערכת הלם (Shock Index)

לעיתים קרובות קשה להעריך הלם מכיוון שלחץ הדם והדופק משתנים ככל שההלם מחמיר. הקושי העיקרי הוא להתרשם מכל הסימנים החיוניים בנפרד. לשם כך קיימת הנוסחה הזאת:

$$SI = \frac{HR}{SP}$$

• shock index - SI

• HR - קצב הלב (heart rate)

• SP - (systolic pressure) לחץ דם סיסטולי

הערכים התקינים של האינדקס להערכת הלב (SI) הם 0.5-0.8. כל עלייה במדדים מחשידה להלם. הנוסחה נועדה במקור לפצועים, ומטרתה היא לזהות נפגעים בהלם המורגי. כיום יש מגמה להשתמש בנוסחה זו גם במטופלים עם ספסיס, וברפואה דחופה באופן כללי.

דוגמה:

נפגע ירי בבטן עם דופק 113 ולחץ דם 97/51. כדי לדעת את מצב ההלם משתמשים בנוסחה:

• הנפגע ככל הנראה בהלם המורגי, ויש להתערב בדחיפות.

וריאציות פיזיולוגיות שיופיעו בהלם

מטופלים שונים יכולים להציג תמונת הלם אחרת. מטופל אחד יהיה בהכרה מלאה, השני באי־שקט פסיכומוטורי והשלישי מחוסר הכרה. יש וריאציות גם במדדים החיוניים, במצוקה הנשימתית וכו'.

להלן הגורמים המכריעים והמשפיעים על הגיוון הקליני:

- גיל - מבוגרים מצליחים לפצות פחות מאשר ילדים; ילדים מפצים לאורך זמן, אך מתדרדרים בבת אחת
- רקע רפואי
- טיפול תרופתי (חוסמי בטא, תרופות אחרות ליתר לחץ דם)
- האיברים הספציפיים שמושפעים:
 - הפרעה במערכת העצבים תציג ביטויים של חסכים נוירולוגיים
 - הפרעה קרדיאלית תציג כאבים בחזה והפרעות קצב
 - הפרעה זיהומית תציג חום, רעידות
 - הפרעה אלרגנית תציג פריחה וחסימת נתיב אוויר
 - הפרעה נוירוגנית תציג ברדיקריה, חסכים נוירולוגיים והפרעות נשימתיות

הטיפול בהלם

כיום, עם הבנה פתופיזיולוגית של הלם, הטיפול מתמקד בהשבת חמצון וזרימת דם תקינה לרקמות הגוף. לשם כך יש לדאוג לנתיב האוויר של המטופל, לחמצון, ליציבות ההמודינמית, יש לטפל בגורם, להחזיר את נפח הדם לגבולות הנורמה למנוע הידרדרות נוספת. יש פעולות רבות שאותן המטפל נדרש לבצע. פעולות אלו חייבות להתבצע באופן הגיוני, והכלל המנחה הוא:

מה שהורג קודם - יטופל קודם.

לפיכך, הטיפול מתחיל בביצוע פעולות מצילות חיים. בדיקה בסיסית וטיפול ראשוני מתבצעים בסבב הראשוני. כמו כן, פינוי דחוף לבית החולים הוא עיקרון מכריע בטיפול.

סבב ראשוני לנפגע הלם

יש לטפל לפי עקרונות ה-ABC:

- A (airway) - נתיב אוויר
- B (breathing) - נשימה אפיקטיבית
- C (circulation) - שמירה על יציבות המודינמית ופרפוזיה טובה של הרקמות

שלב A (Airway)

בשלב זה בודקים את יכולת המעבר של אוויר מהסביבה החיצונית לחלל הריאות ובחזרה. חסימת נתיב אוויר בגלל ירידה ברמת ההכרה, גוף זר או היצרות חמורה בדרכי האוויר דורשת התערבות מהירה. הגורם הנפוץ ביותר לאיבוד נתיב אוויר הוא ירידה ברמת ההכרה. אם המטופל מחוסר הכרה, יש לאבטח את נתיב האוויר. אבטחת נתיב אוויר מתחילה בתמרון פשוט, למשל אקסטנציה לצוואר (בעזרת הרמת הסנטר (chin lift) או דחיקת לסת (jaw thrust) ← דרך החדרת מנתב אוויר (airway) ← ולבסוף ניתן להשתמש בטובוס אנדוט-רכיאי או במנתב אוויר סופרה גלוטי (supraglottic), LMA (laryngeal mask airway: LMA) (תמונה 10.6).

שלב B (Breathing)

בשלב B בודקים את יעילות הנשימה. בודקים את קצב ועומק הנשימה, את המאמץ הנשימתי ואת דפוס הנשימה החריגים. ביטויים עוריים לאיספיקה נשימתית יכולים להיות ציאנוזיס (כחלון, מעיד על היפוקסיה) או אמפיזמה תת-עורית (מעידה על פגיעה בדרכי אוויר או בקרומי הפלאורה).



תמונה 10.6 שלב A

שימוש באקסטנציה לצוואר (דחיקת לסת, jaw thrust) ומנתב אוויר לשמירה על נתיב אוויר.

הטיפולים התומכים במצב הנשימה שונים לפי הגורם. חמצן ניתן באופן שגרתי למטופלים בהלם. אם הסיבה למצוקה הנשימתית היא היצרות של דרכי אוויר, כמו בהתקף אסתמה או באנפילקסיס (anaphylaxis), נותנים טיפול המרחיב את דרכי אוויר (וונטולין/ אירונט/ אדרנלין/ מגנזיום). אם הסיבה לאי־הספיקה הנשימתית היא גודש ריאתי (בצקת ריאות), הטיפול יכלול פוסיד והנשמה עם CPAP (continuous positive airway). בכל מקרה של אי־ספיקה נשימתית שלא מגיבה לחמצן יש לשקול ביצוע הנשמה בלחץ חיובי, עדיפות לאינטובציה (תמונה 10.7).



תמונה 10.7 שלב B

בשלב זה נותנים תמיכה נשימתית לנפגע.
בתמונה רואים הנשמה באמבו.

שלב C (Circulation)

בשלב C מעריכים את היציבות ההמודינמית ואת הפרפוזיה הקפילרית. בשלב זה בודקים נוכחות דימומים, דופק, לחץ דם וסימנים להיפופרפוזיה (חיוורון והזעה, מילוי קפילרי, קור במגע). יש לזכור שסימנים להיפופרפוזיה יכולים להתבטא אחרת במטופלים מבוגרים או במטופלים עם פגיעות אקלים.

• טכיקרדיה - מופיעה לאחר איבוד של 10%-15% מנפח הדם

• ברדיקרדיה - מופיעה בגלל:

- (1) היפוקסמיה
- (2) הרעלה של תרופות המאיטות את קצב הלב, חוסמי בטא (β blockers) או חוסמי תעלות סידן (calcium channel blockers)
- (3) אוטם ימיני עם חוסמי הולכה בדרגה גבוהה (הלם קרדיוגני)
- (4) הלם היפולמי (תת־נפחי) לאחר איבוד של כ-40% מנפח הדם
- (5) הלם נוירוגני

אם יש דימומים, בראש ובראשונה צריך לשלוט בהם.

לאחר פעולות אלה אפשר לגשת לבדיקות נוספות ולטיפול בהפרעות הפתופיזיולוגיות שלא טופלו עד כה. להשלים את הסבב הראשון.

שלב D (Disability)

שלב D מתייחס להערכה נוירולוגית של המטופל. אם יש הידרדרות בהכרת המטופל, מבצעים הערכה חוזרת של ABC. כמו כן בודקים אישונים, כוח גס, תפקוד מנטלי ותפקוד מוטורי.

שלב E (Exposure)

בשלב E יש להפשית לחלוטין את המטופל, לסרוק פגיעות נוספות ולעצור דימומים נסתרים. לאחר ההפשטה יש לכסות מחדש את המטופל כדי למנוע היפותרמיה; יש לפנות בהקדם האפשרי לבית החולים (תמונה 10.8).



תמונה 10.8 שלב E

כיסוי המטופל לאחר ההפשטה והבדיקה כדי למנוע היפותרמיה.

סבבים מתקדמים

סבבים מתקדמים הוא כינוי לשני סבבים נוספים בטיפול: סבב החייאה וסבב שניוני.

סבב החייאה

בסבב החייאה מתבצעת החזרת נוזלים למטופל, הנקראת גם החייאת נוזלים (fluid resuscitation).

בכל מצב הלב, בסופו של דבר יש ירידה אפקטיבית בנפח הדם (capillary leak), ולכן ההיפולמיה (תת־נפח הדם) היא חלק ממנגנוני ההלם. הירידה בנפח הדם מחייבת טיפול מיידי על ידי מתן נוזלים. יש כמה תמיסות המתאימות לטיפול, ובהמשך יופיע פירוט של כמה מהן. תיקון היפולמיה הוא מרכיב מפתח בטיפול בהלם. עם זאת, יש לזכור שמתן עודף של נוזלים מזיק למטופל.

השפעות מתן עודף של נוזלים:

- דילול דם (hemodilution) - מתן עודף של נוזלים מדלל את מרכיבי הדם, מפריע לפקטורי הקרישה ומוביל לחידוש הדימום.
- העמסת יתר של נוזלים (fluid overload) - העמסת יתר של נוזלים אלקטרוליטיים, בייחוד על לב חולה (אי־ספיקת לב), תוביל לעלייה חדה ב-preload, אי־ספיקת לב תוביל להצטברות דם בחדר שמאל, בעלייה שמאל ולבסוף בריאות. לכן מתן עודף של נוזלים, במיוחד במטופלים עם אי־ספיקת לב, עלולה להוביל לבצקת ריאות.

מטרת הטיפול בסבב ההחייאה היא להגיע ללחץ דם סיסטולי 90.

כשמגיעים ללחץ סיסטולי של 90 מ"מ כ"ס, יש לעצור או להאט את קצב מתן הנוזלים. יש שני סוגים של נוזלים: קריסטלואידים וקולואידים.

קריסטלואידים (Crystalloid Fluids)

קריסטלואידים הם תמיסות המכילות חלקיקים קטנים. הם מורכבים ממים, אלקטרוליטים (מלחים) ולעיתים גם סוכרים. תמיסות אלו הן זולות יחסית ונפוצות מאוד. התמיסות השונות נבדלות זו מזו לפי ריכוז המלח בתמיסה יחסית לריכוז המלחים בנוזל החוץ־תאי. תמיסות קריסטלואידיות זולות, באופן טבעי, מתוך החלל הווסקולרי לתוך החלל החוץ־תאי. $\frac{2}{3}$ מנפח הקריסטלואידים הולכים לאיבוד לחלל החוץ־תאי. מטרת התמיסות הקריסטלואידיות היא להחזיר נוזלים או לספק את הצריכה הרגילה של נוזלים אצל מטופלים שאינם יכולים לקבל כלכלה.

התמיסה הפיזיולוגית ביותר, ולכן גם היעילה ביותר, היא תמיסת הרטמן (מוכרת גם בשם רינגר לקטט, lactated ringer's injection: Hartmann's). תמיסה זו מכילה נתרן, כלור, אשלגן, סידן ולקטט. לקטט עובר מטבוליזם בכבד לביקרבוט, וכך משמש בופר (חוצץ) לחמצת המטבולית. זה נכון כל עוד תפקוד הכבד תקין למרות ההלם. תמיסות קריסטלואידיות אינן מכילות חומרים המשתתפים בתהליך האגרציה, הקואגולציה או נשיאת החמצן. תמיסות אלו משפרות את נפח הדם באופן זמני בלבד - בתוך 20 דקות כ־ $\frac{1}{3}$ מהנוזל הולך לאיבוד בחלל החוץ־תאי, ולאחר 40 דקות נוספות נאבד $\frac{1}{3}$ נוסף. בסופו של דבר כמות הנוזל שנמצא בתוך כלי הדם הוא קטן במידה ניכרת מכמות הנוזל שהוזלף. במטופלים ללא רקע קרדיאלי או אירוע קרדיאלי אקוטי אין חשש להעמיס נוזלים. הנוזל שנאבד לחלל החוץ־תאי בריאות מפונה במהירות על ידי המערכת הלימפתית. במטופלים עם פגיעה לבבית כמות הנוזל המצטברת בריאות גדולה יותר מיכולת הפיצוי של המערכת הלימפתית. הנוזל המצטבר הופך לבצקת ריאות, שבתורה מובילה לפגיעה בתפקוד הריאות, להיפוקסמיה ולמוות.

קולואידים (Colloid)

תמיסות קולואידיות הן תמיסות בעלות חלקיקים גדולים שאינם מסוגלים לחדור את האנדותרל הקפילרי באופן שגרתי, לכן תמיסות אלו, שלא כמו הקריסטלואידים, נשארות בתוך החלל התור־וסקולרי. תמיסות קולואידיות מכילות חומרים המשתתפים בתהליכי האגרציה, הקואגולציה ונשיאת החמצן בדם. אף שהן משתתפות בתהליכים חיוניים לתפקוד התאים, הן לא תחליף לקריסטלואידים. הדעות חלוקות בנוגע לשאלה איזה סוג תמיסה טוב יותר: הקריסטלואידים או הקולואידים. השימוש בקולואידים בדרך כלל שמור לבית החולים.

גם מוצרי דם הם תמיסות קולואידים. התמיסה האידיאלית לשימוש היא דם טרי. תמיסה זו מכילה כמות נורמלית של תאי דם אדומים, תרומבוציטים, פקטורי קרישה, אלקטרוליטים, pH ועוד. עם זאת, דם טרי הוא מוצר נדיר, בעל חיי מדף קצרים מאוד.

כמעט בכל המקרים יש דם ישן. בדם ישן נהוג להפריד את הכדוריות האדומות מהפלזמה ולתת למטופל בנפרד תאי דם אדומים, טסיות דם, פלזמה וקריופרסיפיטאט (cryoprecipitate, cryo).

דם מלא (Whole Blood)

דם מלא הוא דם המכיל תאי דם אדומים, פלזמה, טסיות דם, חומרי קרישה ועוד. עם זאת, מתן דם ישן בעייתי מכמה סיבות (במיוחד אם נותנים יותר מ־10 מנות דם).

- **דם מלא מכיל מעט מאוד DPG-2,3** - ככל שדם עומד זמן רב יותר, כמות ה־DPG-2,3 שבכדוריות האדומות קטנה יותר. חסר ב־DPG-2,3 מסיט את עקומת הדיסוציאציה של ההמוגלובין שמאלה, כלומר האפיניות (זיקה, affinity) של ההמוגלובין לחמצן גבוהה יותר. במילים אחרות החמצן נקשר להמוגלובין בלחצים נמוכים יותר, ולכן הוא משחרר פחות חמצן לרקמות. משמעות הדבר שמטופל שקיבל דם ישן והגיע לרמת המוגלובין תקינה, יכול עדיין לסבול מהיפוקסיה, מכיוון שההמוגלובין שלו אינו משחרר מספיק חמצן לרקמות.
- **דם נשמר בקור** - לדם ישן קר יש כמה אפקטים שליליים. דם קר גורם לסטייה של עקומת הדיסוציאציה שמאלה, ולכן אינו משחרר חמצן ברקמות. כמו כן, דם קר הניתן בצורה מסיבית יכול לגרום להיפותרמיה חמורה במטופלים ובמיוחד בילדים.
- **בדם מלא יש מיקרואגרנטים** - מיקרואגרנטים אלו נוצרים עקב היצמדות של טסיות, פיברין וגרנולוציטים. כאשר הם מוחדרים לזרם הדם של המטופל הם נלכדים ברשת הקפילרית של הריאות. בסופו של דבר הם גורמים לנזק לאנדותרל של הריאות, לבריחת נוזלים למרווח האלוואולרי ועקב כך עלולה להופיע אי־ספיקה נשימתית הנקראת TRALI (transfusion related acute lung injury).
- **דם מלא הוא חסר תרומבוציטים** - תוך 24 שעות התרומבוציטים הנמצאים בדם נהרסים. מתן מנות דם בלי תרומבוציטים מוביל לדילול של רמת התרומבוציטים שיש בדם. בשל כך נוצרת תרומבוציטופניה (מיעוט בטסיות דם). כאשר נותנים למטופל יותר מ־10 מנות דם יש לתת לו גם כ־6 מנות תרומבוציטים.
- **בדם מלא אין פקטורי הקרישה V ו־VIII** - הפקטורים האלה נעלמים מדם טרי תוך כמה שעות לאחר לקיחת הדם. כשנותנים מנות רבות של דם ישן יש ירידה בערכי הפקטורים האלה. אם נותנים מנות מרובות של דם ישן, יש להוסיף פלזמה טריה או קפואה (fresh frozen plasma: FFP) וכן קריי (cryo-precipitate) המכיל פקטורי קרישה.
- **בדם מלא יש רמת אשלגן גבוהה** - הסיבה לכך היא פירוק של תאי הדם הגורם לשחרור האשלגן התוך־תאי לפלזמה. כ־30% מהכדוריות האדומות מתפרקות בדם הנשמר 21 ימים בתנאים אופטימליים.
- **דם מלא הוא חומצי** - ה־pH של דם ישן הוא 4.6, ולכן הוא יכול להחמיר את מצב החמצת המטבולית של מטופל השרוי בשוק.

תאי דם אדומים דחוסים (Packed Red Blood Cells)

תאי דם אדומים דחוסים אלה מנות של תאי דם ללא פלזמה. כמות ההמוגלובין במנות RBC היא עצומה, עד פי 2 מכמות ההמוגלובין במנות דם ישן.

תרומבוציטים (Platelet Transfusion)

מנות תרומבוציטים מפיקים ממנות דם טרי. 10 תרומות של דם יוצרות כ־200 סמ"ק של תרומבוציטים. ניתן לשמור מנת דם 5-7 ימים בהקפאה.

פלזמה טריה קפואה (Fresh Frozen Plasma: FFP)

פלזמה מכילה חומרים רבים התומכים בקרישת הדם כגון: פיברינוגן, פרותרומבין, אלבומין ועוד. נהוג לתת פלזמה לדימומים קשים ול-DIC.

קריופרציפיטאט (Cryoprecipitate)

קריו הוא מכלול של פקטורי קרישה, שהעיקרי בהם הוא פקטור VIII. נוסף על פקטור VIII, קריו מכיל גם vWF ופיברינוגן. הדרך ליצור קריו היא על ידי הפקת מנות פלזמה ולהפריד מהן את חלבוני הקריו. ניתן לשמור קריו בהקפאה עד כשנה. זהו מוצר דם בטוח לשימוש.

סכנות השימוש במנות דם

דם הוא חומר בעל פוטנציאל רעיל מאוד. אם סוג הדם (ABO, Rh) של המטופל לא מתאים לסוג הדם של התורם - התוצאה היא קטלנית. אינטראקציה כזו מובילה לאנפילקסיס ו-DIC קשה מאוד. מתן שגרתי של מנות דם מסוג O אינו רצוי, משום שיש אנשים עם דם O שמפתחים אנטיגנים A או B עם השנים. מלבד סכנות ההתאמה של סוגי דם, יש גם מחלות העלולות לעבור בדם כמו הפטיטיס, מלריה, AIDS.

ביטויים למתן דם שאינו מתאים למטופל מופיעים מייד וכוללים:

- כאב חד מקומי
- אודם מקומי
- חום
- צמרמורות
- אודם בפנים
- כאבי ראש
- כאבים בחזה ובגב
- קוצר נשימה
- בחילות
- שלשולים
- ירידה בלחץ הדם

מחלות המועברות בדם:

- מלריה - מועבר דרך תאי דם אדומים
- AIDS
- הפטיטיס - השכיחות היא כ־0.5% מכל הטיפול במנות דם. בדרך כלל הכוונה היא להפטיטיס B אך גם הפטיטיס C עלולה לעבור דם.

סבב שניוני

בסבב השניוני יש לעשות הערכה נוספת של הממצאים, לטפל בכאב, להשלים תשאול ולתעד את הממצאים.

בסבב השניוני מבצעים:

- הערכה חוזרת של ABC
- אנמנזה ותיקוד הממצאים
- בדיקה פיזיקלית מלאה
- טיפול בכאב

הטיפול בסוגי הלהם ספציפיים

הלהם היפולמי (תת־נפחי) - הטיפול בהלהם היפולמי מתמקד בהחזרת נוזלים. אם הגורם הוא התייבשות (בגלל כוויות/ שלשולים/ הקאות), הטיפול הוא רק קריסטלואידים. אם הגורם הוא המורגי, יש לעצור דימום ורק לאחר מכן להתחיל שימוש בקריסטלואידים. אחרי הקריסטלואידים יש להוסיף קולואידים, הקסקפרון ואף להוסיף התערבות כירורגית. יש להימנע מהעמסת נוזלים עודפת בשל האפקט של דילול הדם (hemodilution). מטרת העמסת הנוזלים היא להגיע ל־90 מ"מ כספית (ממ"כ) סיסטולי. אם יש פגיעת ראש, יש להגיע ל־100 ממ"כ (ממ"כ) סיסטולי.

הלהם קרדיוגני, לבבי - הטיפול בהלהם קרדיוגני מתמקד בשיפור יכולת הכיווץ של הלב ובניהול הפרעות קצב. מספקים מעט נוזלים בהלהם קרדיוגני, ומפסיקים כשיש סימנים לגודש ריאתי (קוצר נשימה/ חרחורים/ קרפיטציות). מתחילים בהחזר נוזלים של 100-200 מ"ל נוזל ומבצעים הערכה חוזרת. יש לספק נוזלים עד ייצוב לחץ הדם וקצב הלב. הטיפול התרופתי בהלהם קרדיוגני שונה לפי הגורם, והוא כולל תרופות המובילות לואזוקונסטריקציה, ואזולטציה, אינטרופיות ואנטיארייתמיות. אם הגורם להלהם הוא אוטם שריר הלהם (MI), מבצעים רה־פרפוזיה בהקדם האפשרי. אם הלהם הוא אובסטרוקטיבי יש לנהל זאת במהירות. ניתן לטפל בקלות בחזה אוויר בלחץ, ניתן (אם כי לא נהוג) לטפל בשטח גם בטמפונדה לבבית (cardiac tamponade).

הלהם ספטי, זיהומי - הטיפול בהלהם ספטי דורש אמצעים הקיימים בבתי החולים. בטיפול טרום־בית חולים יש לעבוד לפי ABC, לתמוך עם ואזופרסורים ולנסות לזהות את האזור המזוהם. יש לקחת אנמנזה מדוקדקת, במיוחד על גורמי הסיכון לזיהום (HIV, מחלה ממארת או נוכחות קטטר שותן).

הלהם אנפילקטי - מתן אדרנלין הוא הדבר הראשון שיש לעשות באירועים אנפילקטיים. כמו כן, אם אפשר, כדאי לשקול שימוש באנטיהיסטמינים. אפשר לטפל במנגנון הדלקתי בסטרואידים (125 מ"ג סולומדרול IV). הפגיעה הנשימתית בהלהם אנפילקטי יכולה להיות אגרסיבית מאוד. יש להשתמש בתרופות ברונכודילטוריות (מרחיבות סימפונות) כמו ונטולין ואיירובנט.

הלהם נירוגני, עצבי - הטיפול בהלהם נירוגני דומה לטיפול בהלהם היפולמי (תת־נפחי). עם זאת, כמו בהלהם קרדיוגני, יש להיזהר מהעמסת יתר של נוזלים (fluid overload). יש לשים לב להופעת סימני גודש ריאתי. לעיתים מטופלים שנמצאים בהלהם נירוגני מגיבים היטב לתרופות המובילות לואזוקונסטריקציה (במיוחד לדופמין).

* HIV הוא הוירוס מחולל המחלה (Human immunodeficiency virus)

** AIDS הוא שם המחלה (Acquired Immune Deficiency Syndrome: AIDS, תסמונת הכשל החיסוני הנרכש)

סיכום

- הלם הוא ירידה בפרפוזיה, והוא יוצר אוסף מורכב של הפרעות פיזיולוגיות.
- כדי שתהיה אספקת חמצן נאותה לתאים יש צורך בתפקוד טוב של דרכי האוויר, הריאות, כלי הדם, העצמו והלב.
- כל הלם מתבטא בסופו של דבר בירידה בנפח הדם, ולכן גם בהיפולמיה (תת־נפח הדם).
- הלם היפולמי (תת־נפחי) נובע מהתייבשות, שלשולים, הקאות וכוויות.
- הלם המורגי נובע מדימומים קשים. דימומים יכולים להיות טראומטיים או ספונטניים באורטה, בדרכי העיכול ועוד.
- הלם קרדיוגני מעיד על פגיעה ביכולת הכיווץ של הלב. פגיעה זו מקושרת לפגיעה בשריר הלב, במסתמים או בהפרעות קצב.
- הלם אובסטרקטיבי נובע מפגיעה ב־preload. הלם זה נובע בדרך כלל מחזה אוויר בלחץ, מטמפונדה לבבית או PE.
- הלם נוירוגני נובע מפגיעה קשה בחוט השדרה. הוא מתבטא במצוקה נשימתית, בחסכים נוירולוגיים, בלחץ דם נמוך וברדיקרדיה. אם הפגיעה נמוכה יותר מחוליה T6 תהיה טכיקרדיה.
- הלם אנפילקטי הוא תגובה אלרגית חריפה המובילה לחסימה נרחבת בדרכי האוויר, ואזודילטציה רבה ותת־לחץ דם.
- הלם ספטי נובע מחשיפה לפתוגן. תגובות פתופיזיולוגיות הנובעות מחשיפה לאנדוטוקסינים או אקסוטוקסינים, מובילות להפרשה של ציטוקינים, ירידה בתפוקת הלב ולבסוף היפופרפוזיה סיסטמית.
- יש שלוש דרגות חומרה קליניות להלם: מפוצה, בלתי מפוצה ובלתי הפיך.
- הטיפול מתמקד בפתיחת נתיב אוויר, בסיוע נשימתי, בתמיכה המודינמית, בטיפול בגורם ובפינוי דחוף לבית החולים.
- החזר נוזלים עלול לדלל את הדם ולהוביל לבצקת ריאות (בייחוד בהלם קרדיוגני). מטרת הטיפול היא להגיע ללחץ דם של 90 מ"מ סיסטולי, אלא אם כן יש גם פגיעה ראש - ואז יש להגיע ל-100 מ"מ סיסטולי.
- טיפול קרדיוגני מתמקד בשיפור כיווץ הלב ובניהול הפרעות קצב.
- הלם ספטי מטופל בבית החולים.
- הלם אנפילקטי מטופל בעיקר באדרנלין.